第三章
从细胞到生物体

“中中”和“华华”

2017年，两只可爱的小猴“中中”“华华”在我国出生了。这件事在生物科学界引起了轰动。它们是世界上采用体细胞克隆技术首次成功克隆的灵长类动物。这一重大突破将有力推动人类疾病研究与相关药物研发的进程，意义非凡。

在培育克隆猴的过程中，我国科学家克服重重技术难关，人工“激活”细胞的发育“程序”，最终实现了“从细胞到生物体”。那么，在自然状态下，细胞是怎样构成生物体的呢？学完本章，你会明白其中的生物学道理。

第一节　细胞通过分裂产生新细胞

想一想　议一议

“中中”“华华”的发育都始于一个人工融合细胞。我们人类的个体发育也始于一个细胞——受精卵，从受精卵到一个成熟的个体，细胞的数量从1个增加到大约10^{14}个。

想一想：这个过程是如何实现的呢？

一粒种子能够长成参天大树，池塘中的小鱼可以长成大鱼，我们从婴儿成长到青年，构成身体的细胞数量会大量增加。生物体由小长大，这与细胞的生长、分裂和分化是分不开的。

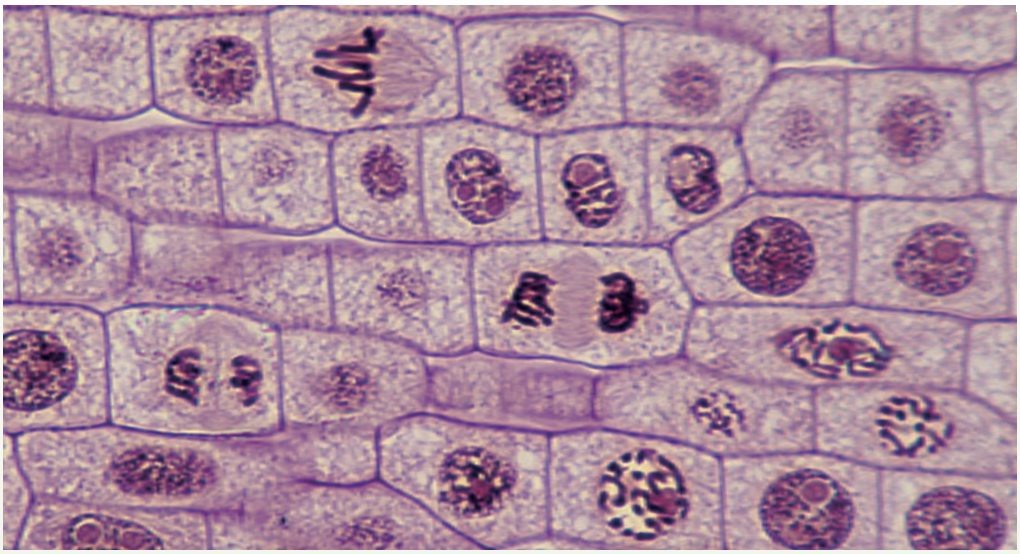
通过本节学习，你将知道：
- 生物体内的细胞数量是怎样增加的？
- 细胞分裂过程中染色体数目有什么变化？

观察细胞的分裂

构成生物体的细胞要不断从周围环境中吸收营养物质，并将其转变成组成自身的物质，体积会由小变大，这就是细胞的生长。但是细胞不能无限制地长大，一部分细胞长到一定的大小，就会进行分裂。

观察 · 思考　洋葱根尖细胞的分裂

使用显微镜观察洋葱根尖细胞分裂切片，或者观察老师提供的植物、动物细胞分裂的图片。



洋葱根尖细胞的分裂（染色，放大600倍）

讨论

❶ 上图中的哪些细胞正在进行分裂？

❷ 正在进行分裂的细胞，最为明显的特征是什么？

通过显微镜观察洋葱根尖细胞分裂切片，可以看到处于不同分裂阶段的细胞。细胞中那些被碱性染料

染成深色的物质叫作染色体。**染色体**（chromosome）**是由DNA和蛋白质构成的。DNA是遗传物质，因此可以说染色体就是遗传物质的载体。**

细胞分裂的过程

细胞分裂（cell division）就是一个细胞分成两个细胞。分裂过程中，细胞核由一个分成两个，细胞质分成两份，每份各含有一个细胞核。如果是动物细胞，细胞膜从细胞的中部向内凹陷，细胞缢裂为两个（图1–15）。若是植物细胞，则在原来的细胞中央，形成新的细胞膜和新的细胞壁（图1–16）。于是，一个细胞就分裂成为两个细胞。

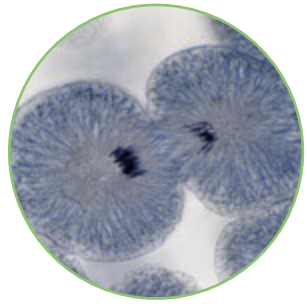


图1–15　即将完成分裂的动物细胞（染色，放大400倍）

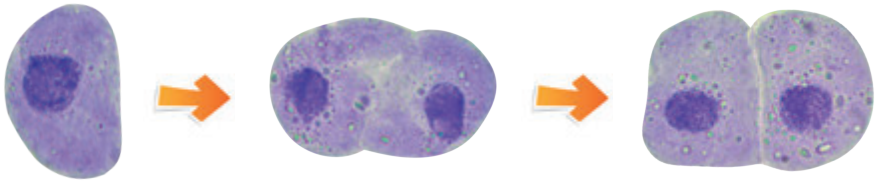


图1–16　蚕豆根尖细胞的分裂（染色，放大600倍）

在细胞分裂的整个过程中，染色体的变化明显，在细胞分裂的不同阶段其形态不同。在细胞分裂的准备期间，染色体会进行复制；在细胞分裂过程中，染色体均分成完全相同的两份，分别进入两个新细胞。也就是说，两个新细胞的染色体形态和数目相同，新细胞与原细胞的染色体形态和数目也相同。由于染色体内有遗传物质DNA，因此，新细胞和原细胞所含的遗传物质是一样的。

植物体、动物体由小长大，离不开细胞的生长和分裂。那么，多种多样的细胞是如何形成的呢？

练习与应用

一、概念检测

1．判断下列有关细胞分裂和生长的说法是否正确。

（1）细胞分裂过程中染色体均等分配到两个新细胞中。（　　）

（2）细胞在生长的过程中能够不断从周围环境中吸收营养物质。（　　）

（3）多细胞生物体内有很多体细胞，体细胞中的染色体数目各不相同。（　　）

2．落地生根是多年生肉质草本植物，叶边缘可长出许多不定芽（如右图）。不定芽是指从植物的叶、根等不定位置长出的芽。在合适的环境下，不定芽落地即可长成新植株。下列说法错误的是（　　）

A．不定芽是由植物细胞构成的

B．不定芽的形成主要是靠细胞的生长

C．不定芽形成新植株离不开细胞的分裂

D．新植株的遗传物质与母体植株保持一致

3. 请用恰当的图表表示细胞、细胞核、染色体、DNA之间的层次关系。

二、拓展应用

1．皮肤被划破时，如果伤口不深，几天后伤口便可以自动愈合。请结合本节所学内容进行解释。

2．植物体能够合成促进细胞分裂的物质。人工合成的促进细胞分裂的物质在农业生产上有着广泛应用，请查阅相关资料，了解农业上如何通过调控植物细胞分裂来提高产量。

科学 · 技术 · 社会　“脱缰之马”——癌细胞

说到细胞分裂，不能不说一说像“脱缰之马”那样“疯狂”分裂和生长的癌细胞。

电镜下的肺癌细胞
（颜色经人工处理，放大500倍）

癌细胞是从正常细胞变化而来的。人们已经知道，细胞癌变的实质是细胞内遗传物质的改变。许多致癌的因素，如化学致癌物、放射线、病毒等，能够使细胞内的染色体和有关基因发生变化，导致正常细胞变成癌细胞。科学研究发现，随着人类寿命的延长，正常细胞发生癌变的可能性也增加了。

正常细胞癌变后有两个主要特点。一是分裂非常快，并且可以不断分裂，形成肿瘤。二是癌细胞还可侵入邻近的正常组织，并通过血液、淋巴等进入其他的组织和器官，这就是癌的转移。

治癌的道路，艰难曲折。人们虽然早就对癌症有一定的认识，但是，对癌症的预防、诊断和治疗，直到20世纪才取得重大进展。在预防方面，引起癌症的因素中有很多与环境或生活习惯相关，因此，专家建议，为预防癌症，应当做到不吸烟、少饮酒、少吃腌制或烧烤的食品及高脂肪食物，避免过度日光暴晒，多吃蔬菜、水果、粗粮，适量运动。在诊断方面，对癌的早期诊断，已经有各种先进的手段和方法。在治疗方面，已经有切除、放（放射线）疗、化（化学药品）疗和生物治疗等方法。随着科学技术的进步，在基因水平上防癌治癌，已经初见成效。

选择健康的生活方式，对预防癌症有重要作用。想一想：我们在日常生活中，怎样做才能预防癌症的发生？

第二节　动物体的结构层次

想一想

议一议

下图展示了鱼的发育过程。你看，鱼的一个受精卵，经过一系列变化就能发育成游来游去的小鱼，这是多么的神奇！发挥你的想象力，说一说图中省略号代表的过程大致是怎样的。

在这个过程中，除细胞的数量增加以外，还发生了什么变化？

通过本节学习，你将知道：

- 多细胞生物体内多种多样的细胞是怎样形成的？
- 人体有哪些基本组织？
- 人体的结构层次是怎样的？

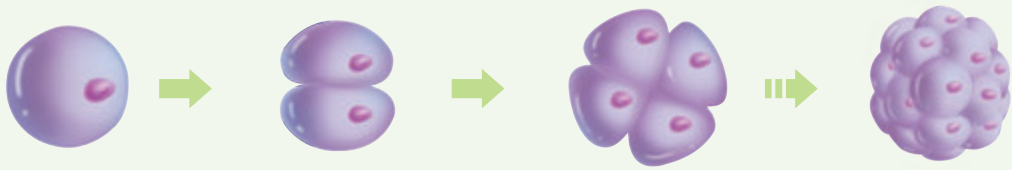
动物和人体的发育一般都是从一个细胞开始的，这个细胞就是受精卵。以人为例，构成人体的细胞，来源相同，最终形态却不完全一样。这种差异是怎么形成的呢？

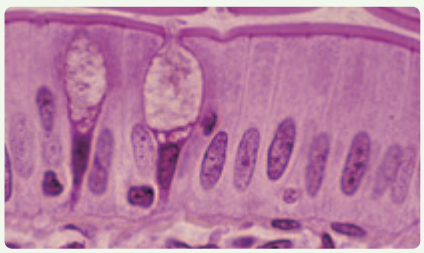
细胞分化形成不同组织

人的受精卵通过细胞分裂产生新细胞。这些细胞起初在形态、结构方面都很相似，并且都具有分裂能力。后来，除一小部分细胞仍然保持着分裂能力以外，大部分细胞的形态、结构和功能都发生了变化。**在个体发育过程中，一个或一种细胞通过细胞分裂产生的子代细胞，在形态、结构和生理功能上发生差异性的变化，这个过程叫作细胞分化**（cell differentiation）。细胞分化产生了不同的细胞群，**每个细胞群都是由形态相似、功能相同的细胞联合在一**

起形成的，这样的细胞群叫作组织（tissue）。

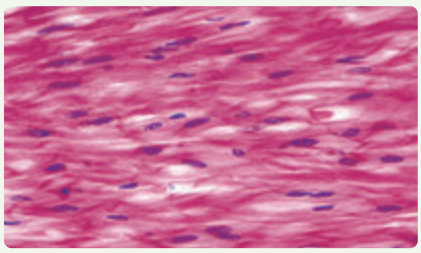
多细胞生物体都是通过细胞分裂增加细胞数量，通过细胞生长和分化形成生物体内多种多样的细胞。这些细胞进一步形成各种组织，图1–17呈现了人体的四种基本组织。





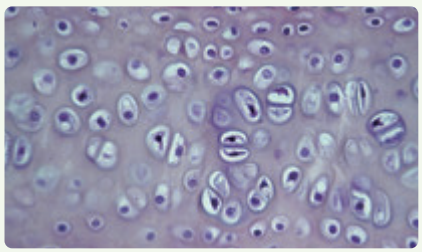
消化道上皮（染色，放大450倍）

上皮组织由上皮细胞构成，具有保护、分泌等功能，如皮肤上皮能保护体表，小肠腺上皮能分泌消化液。



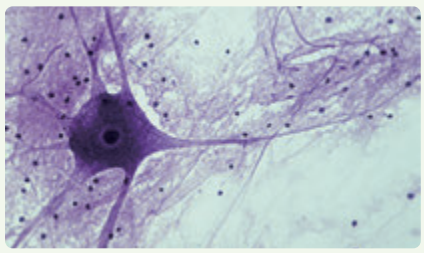
平滑肌（染色，放大200倍）

肌肉组织主要由肌细胞构成，具有收缩和舒张功能，能使机体产生运动。肌肉组织包括平滑肌、骨骼肌、心肌。



软骨（染色，放大200倍）

结缔组织的种类很多，骨组织、血液等都属于结缔组织。结缔组织具有支持、连接、保护、营养等功能。



神经组织（染色，放大100倍）

神经组织主要由神经细胞构成，能够感受刺激，产生并传导神经冲动，在体内起着调节和控制作用。

图1–17　细胞分裂、分化形成组织

实验 · 探究　人体的基本组织

实验目的

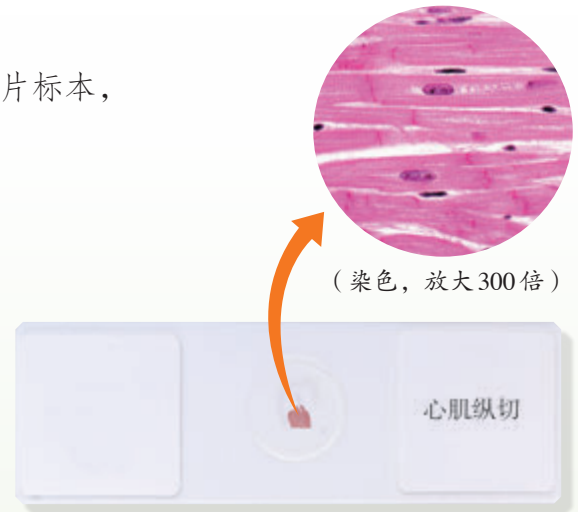
观察人体基本组织的永久玻片标本，认识人体的四种基本组织。

材料用具

人体四种基本组织的永久玻片标本、显微镜等。

方法步骤

使用显微镜分别观察人体四种基本组织的永久玻片标本。在低倍镜下观察到组织细胞后，移动玻片了解组织细胞的排列情况。然后，使用高倍镜仔细观察组织细胞的形态特点。



（染色，放大300倍）

心肌永久玻片标本

讨论

❶ 人体的四种基本组织各有什么特点？

❷ 结合本节所学内容，讨论四种基本组织分别具有什么功能。

❸ 举例说明人体基本组织的结构是与其功能相适应的。

人体有上皮组织、肌肉组织、结缔组织和神经组织四种基本组织，它们由受精卵分裂、分化形成，具有一定的结构和功能。

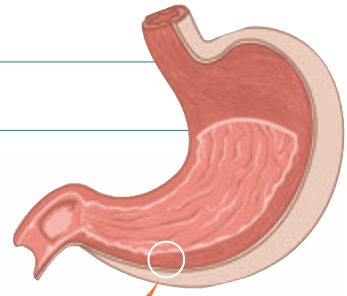
组织进一步形成器官

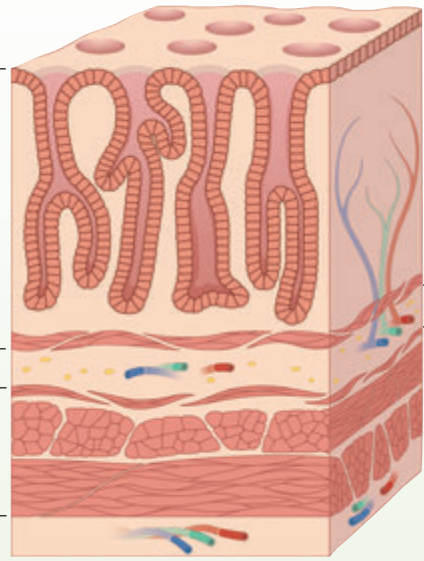
人体有许多器官，器官是由组织构成的。那么，组织是怎样构成器官的？几种组织随机地组合在一起就能构成器官吗？你可以通过下面的活动，了解胃这一器官的组织构成及其功能，找出上述问题的答案。

人民教育出版社

观察 · 思考　胃的组织构成与功能

观察胃的结构模型或者下图。





胃壁黏膜层
由上皮组织等构成，其中的胃腺细胞分泌物形成胃液。

胃壁肌肉层
主要由肌肉组织构成，对胃有支撑作用，使胃能够运动，如舒张、蠕动、收缩。

胃壁黏膜下层
主要由结缔组织构成，内有丰富的血管、淋巴管和神经。当胃蠕动时起缓冲作用。

胃壁浆膜层
主要由上皮组织和结缔组织构成，内有血管、淋巴管和神经。包裹着胃，有保护作用。

胃壁结构示意图

讨论

❶ 胃是由哪些组织构成的？

❷ 请根据胃的组织构成，推测胃的功能。

胃由上皮组织、肌肉组织、结缔组织和神经组织构成，完成储存和初步消化食物的功能。像这样，**由不同的组织按照一定的次序组合在一起构成的行使一定功能的结构，叫作器官**（organ）。人体具有大脑、心脏、胃、肝、肺、肾、眼、耳、甲状腺、唾液腺等器官。

小资料

鸟、哺乳动物等高等动物体的结构层次包括细胞、组织、器官、系统和个体。

器官构成系统和人体

口腔、咽、食管、胃、小肠、大肠、肛门以及

人民教育出版社

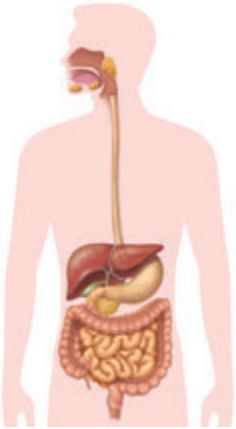


图1–18　人体消化系统

肝、胰、唾液腺等都是器官，它们有一个共同特点：都是在食物的消化和营养物质的吸收过程中起作用。像这样，**能够共同完成一种或几种生理功能的多个器官按照一定的次序组合在一起，就构成了系统**（system）。上述消化和吸收的器官组合在一起，就构成了消化系统（图1–18）。此外，人体还有运动系统、呼吸系统、循环系统、泌尿系统、神经系统、内分泌系统、生殖系统等。这些系统既有分工又有协调配合，使人体内各种复杂的生命活动能够正常进行。

练习与应用

一、概念检测

1．基于对细胞分化形成不同组织的认识，判断下列说法是否正确。

（1）上皮组织的细胞排列紧密，这有利于实现保护功能。（　　）

（2）胃腺细胞和胃壁肌细胞在同一器官内，却属于不同的组织。（　　）

（3）人体的四种基本组织功能各不相同，但构成基本组织的细胞都是由受精卵分裂、分化形成的。（　　）

2．将下面左侧所列器官与右侧构成它的主要组织用线连接起来。

心脏	上皮组织
唾液腺	肌肉组织
股骨	神经组织
大脑	结缔组织

3．尝试用图解的形式表示人体的结构层次，并与同学交流。

二、拓展应用

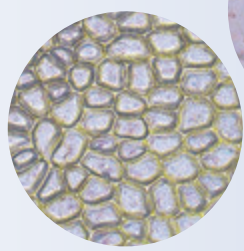
皮肤在人体表面起到保护作用，当皮肤被划破时人会感到疼痛，有时会流血。试说明皮肤中可能包含哪几种组织。

第三节　植物体的结构层次

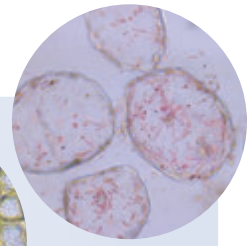
想一想

议一议

你吃过番茄吗？结合右图说一说：番茄果实不同部位的细胞在形态结构上各有什么特点？它们各有什么功能？吃番茄时，番茄里那酸甜的汁液来自哪些细胞？



表皮细胞
（放大100倍）



果肉细胞
（放大30倍）

同番茄果实一样，植物体各个器官都是由不同组织构成的。植物体组织和器官的形成都是细胞分裂、分化的结果。

通过本节学习，你将知道：

- 构成植物体的主要组织有哪些？
- 植物体的结构层次是怎样的？

绿色开花植物有六大器官

绿色开花植物体通常都是由根、茎、叶、花、果实、种子六大器官构成的。根、茎、叶为营养器官，花、果实、种子为生殖器官。图1–19表示的是一棵油菜植株及其六大器官，请你在图旁填出六种器官的名称。

图1–19　油菜植株及其六大器官

古话今议

俗话说“秋藕连根”，你知道藕是植物体的什么器官吗？“藕断丝连”的“丝”是植物体的什么组织呢？

植物的几种主要组织

在成熟的植物体内，总保留着一部分不分化的细胞，它们终生保持分裂能力，由这样的细胞群构成的组织，叫作分生组织。例如，根尖的分生区、芽尖的分生区就是分生组织。

分生组织的细胞小，细胞壁薄，细胞核大，细胞质浓，具有很强的分裂能力，能够不断分裂产生新细胞，再由这些细胞分化形成其他组织。

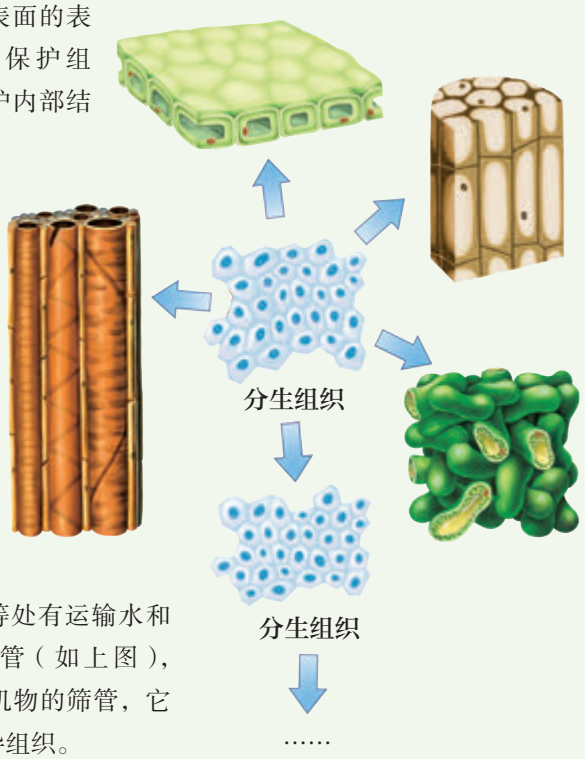
分生组织通过细胞的分裂和分化，形成保护组织、机械组织、输导组织、薄壁组织等（图1–20）。构成不同器官的组织有所不同，如番茄果实中薄壁组织多，茎中则以机械组织、输导组织为主。

保护组织

根、茎、叶表面的表皮细胞构成保护组织，具有保护内部结构的功能。

机械组织

茎、叶柄、叶片、花柄、果皮、种皮等处都有机械组织。机械组织细胞的细胞壁厚。机械组织对植物体主要起支撑和保护作用。



薄壁组织

根、茎、叶、花、果实、种子中都含有大量的薄壁组织。薄壁组织细胞的细胞壁薄，液泡较大。含有叶绿体的薄壁组织细胞能进行光合作用；果实和种子中的薄壁组织细胞能够储存营养物质。

输导组织

根、茎、叶等处有运输水和无机盐的导管（如上图），也有运输有机物的筛管，它们都属于输导组织。

图1–20　植物的几种主要组织

输导组织在根、茎、叶、花、果实中都有，它将植物体的各个器官联系在一起成为一个整体。

对植物体的结构层次，从宏观到微观可以这样描述：**绿色开花植物体是由六大器官构成的；每一种器官都由几种不同的组织构成；每一种组织都由形态相似、功能相同的细胞联合在一起形成。**

综合对动物体和植物体结构层次的认识，可以看出**生物体的各部分在结构上相互联系，在功能上相互配合，共同完成各项生命活动。**

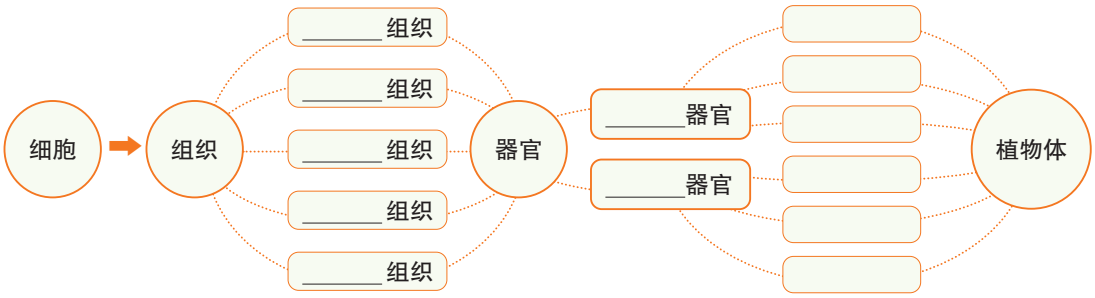
试一试

剥一个橘子，指出构成橘子的不同组织，其中的“籽”也是组织吗？

练习与应用

一、概念检测

1．下图表示植物体的结构层次，请你填写组织和器官的名称。



2．用香蒲（如右图）编织“蒲席”在我国有悠久的历史。香蒲的茎叶具有韧性，与这一特性有关的组织主要是（　　）

A．分生组织　　B．保护组织

C．机械组织　　D．薄壁组织

二、拓展应用

1．种植棉花时，需要在适当的时间掐去棉花的顶端，这样做可以控制植株的高度。想一想：这是为什么？

2．树皮中有筛管。如果树皮被大面积剥去，植物就会死亡，请说说其中的道理。

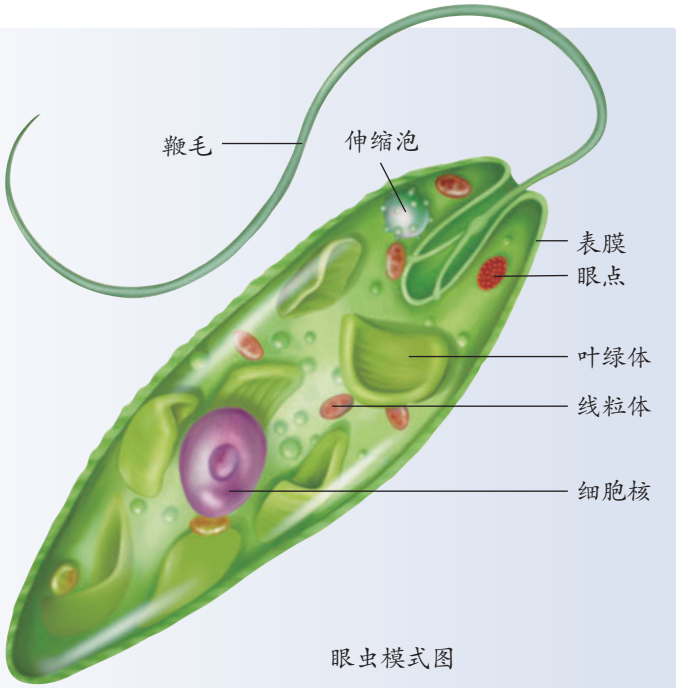
第四节　单细胞生物

想一想

议一议

眼虫是由一个细胞构成的生物体，常常生活在水沟、池沼或溪流之中。将眼虫放在显微镜下观察，可以看到如右图所示的结构。

人体的细胞如果离开人体就很难存活。眼虫也是一个细胞，它为什么能独立生活呢？



眼虫模式图

通过本节学习，你将知道：

- 单细胞生物是怎样完成生命活动的？
- 单细胞生物与人类的生活有什么关系？

我们平时常见的生物，都是由许多细胞构成的。其实，生物圈中还有不少肉眼难以看见的生物，它们的身体只有一个细胞，称为单细胞生物（图1–21），大多数单细胞生物生活在水域或湿润的环境中，有些寄生在其他生物体上。

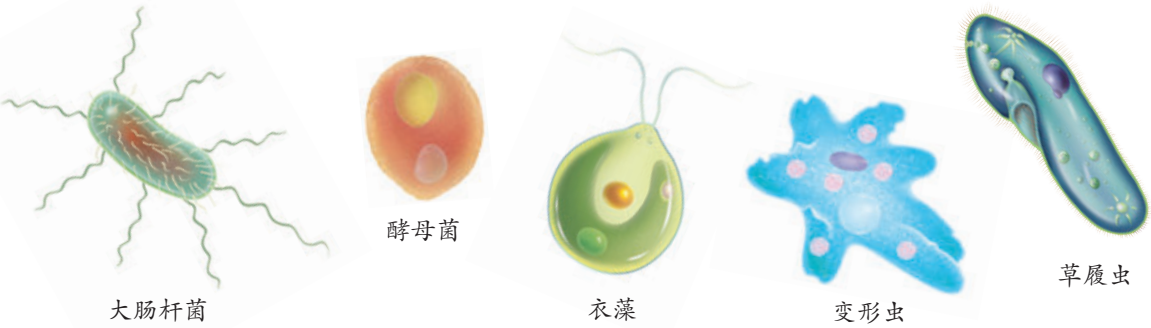


图1–21　几种单细胞生物示意图

单细胞生物的结构和生活

单细胞生物种类繁多，结构和生活方式差异很大。下面以草履虫为例，了解它的形态结构，探讨它是怎样生活的。

实验 · 探究　观察草履虫并探究其趋性

动物受到外界刺激时，会作出一定的反应，我们将它们接近或离开刺激源的定向运动叫作趋性。草履虫是单细胞生物，它能否对外界刺激作出反应？是否具有趋性呢？

实验目的

❶ 观察草履虫的形态及运动。

❷ 探究草履虫的趋性。

材料用具

草履虫培养液、肉汁、清水、食盐粒、少许棉花纤维、牙签、滴管、载玻片、盖玻片、放大镜、显微镜等。

方法步骤

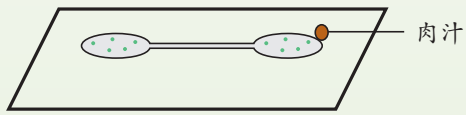
一、观察草履虫的形态及运动

❶ 从草履虫培养液的表层吸取培养液，滴一滴在载玻片上，用肉眼和放大镜观察草履虫。

❷ 盖上盖玻片，在低倍镜下观察草履虫的形态和运动。如果草履虫运动过快，不便观察，可以先在载玻片的培养液液滴上放几丝棉花纤维，再盖上盖玻片。然后寻找一只运动相对缓慢的草履虫进行观察。

二、探究草履虫的趋性

❶ 从草履虫培养液的表层吸取培养液，分别在载玻片的两端各滴一滴，用牙签在两个液滴之间轻轻地划一下，使两个液滴连通，构成草履虫可以往来的通道，用放大镜观察草履虫的运动。



❷ 在右侧培养液的边缘滴一滴肉汁，用放大镜观察草履虫的运动方向。

❸ 参考上面的方法，设计实验，探究草履虫在不同刺激下的运动方向。

提示

❶ 设定刺激源。选取合适的材料作为刺激源，如清水、食盐粒等。食盐粒等要放在培养液的边缘。想一想，如果盐粒过大或放在培养液的中央，可能会有什么样的后果。

❷ 在设计实验时，各个实验组之间除刺激源不同外，其他条件都应保持一致。想一想这样做的原因。

讨论

❶ 草履虫只有一个细胞，它具有生物的哪些特征？

❷ 根据你的探究结果，说一说草履虫对外界刺激作出了什么反应。

❸ 草履虫是怎样生活的？根据上面的实验结果，谈谈你的看法。

通过观察，你已经看到一滴培养液中生活着许多草履虫，它们不停地游来游去。当身体前端遇到阻碍时，它们会采取后退的方式，改变方向后，再试探着前进，直到避开阻挡物；当受到外界刺激时，如遇到食盐粒，它们会快速游动躲避。这说明草履虫的身体虽然只由一个细胞构成（图1–22），却有精致和复杂的结构来完成各种生命活动。

食盐对于草履虫来说是不利刺激，而肉汁对于草履虫来说是有利刺激。因此，草履虫会避开食盐，游到有肉汁的培养液液滴中。这就是草履虫的趋性，这种趋性有利于它适应环境。

当草履虫生长到一定大小时，就会通过分裂产生新的个体。

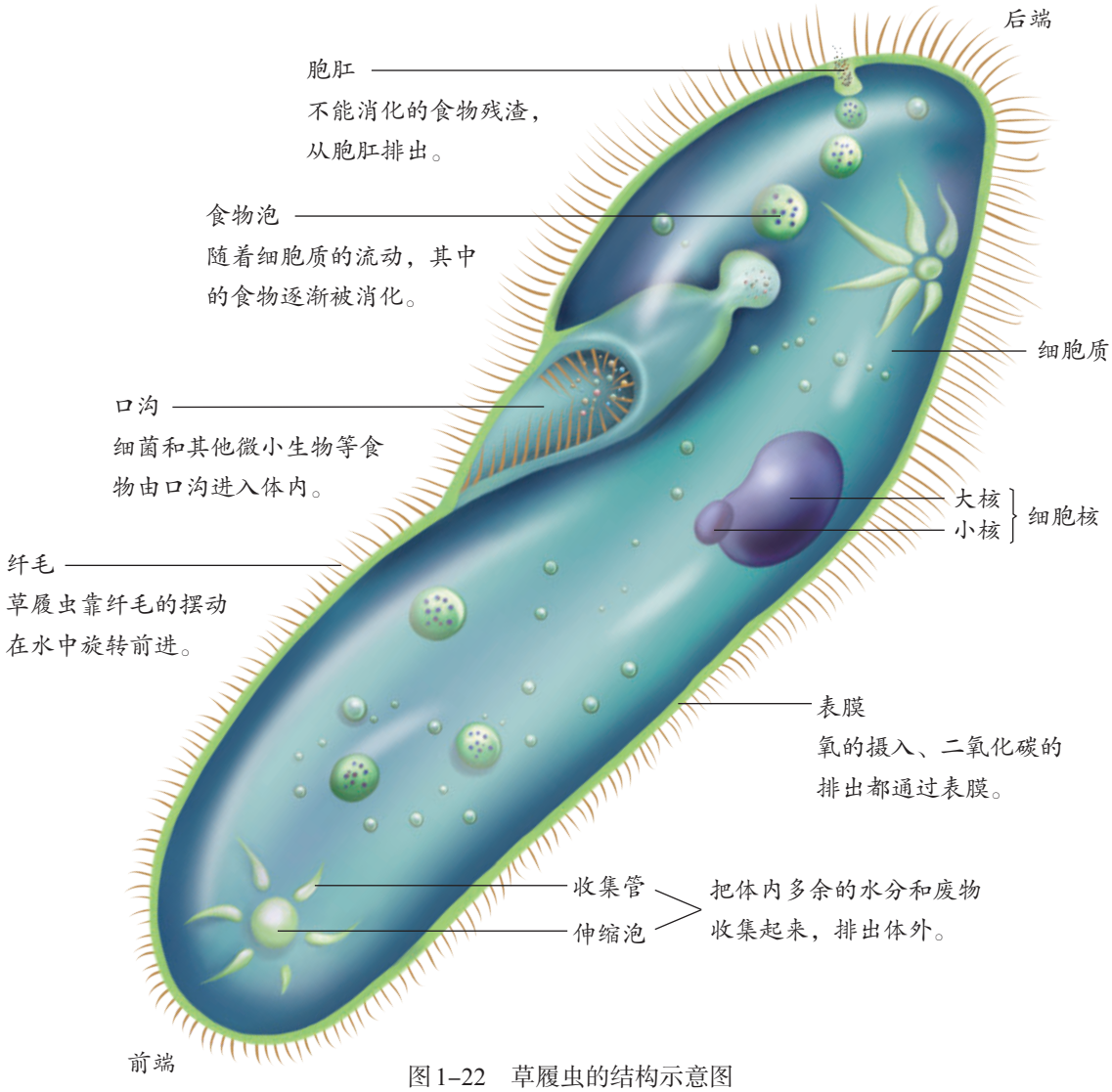


图 1–22　草履虫的结构示意图

单细胞生物与人类的关系

单细胞生物虽然个体微小，但是与人类的生活有着密切关系。水域中的浮游生物，有许多是单细胞生物，是鱼类的天然饵料。草履虫还对污水净化有一定作用。但是单细胞生物也有对人类有害的一面，如疟原虫、痢疾内变形虫等，能侵入人体，危害健康；海水中某些单细胞生物大量繁殖时可形成赤潮（图 1–23），危害渔业。

小资料

据统计，一只草履虫每小时大约能够形成 60 个食物泡，每个食物泡中大约含有 30 个细菌，因此，一只草履虫每天大约能够吞食 43 200 个细菌。

人民教育出版社

图1–23　赤潮
赤潮会使鱼类和其他浮游生物大量死亡。形成赤潮的主要原因是大量的含氮、含磷物质排入海洋，导致某些单细胞生物大量繁殖。

蓝细菌（旧称蓝藻）是一种单细胞生物，能进行光合作用，在早期地球的大气从无氧变为有氧的过程中发挥了巨大作用。蓝细菌种类繁多，海洋中的蓝细菌大量繁殖时能引发赤潮。

练习与应用

一、概念检测

1．判断下列有关单细胞生物的说法是否正确。

（1）单细胞生物的身体只有一个细胞，也能完成各项生命活动。　（　）

（2）草履虫具有比较复杂的结构，这是细胞分裂和分化的结果。　（　）

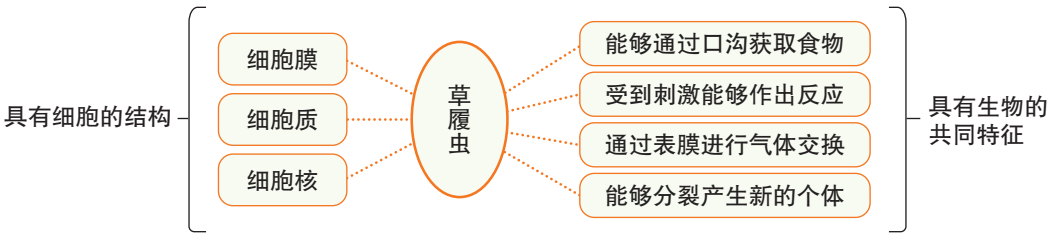
2．衣藻是生活在水中的单细胞生物，有鞭毛和叶绿体，能独立完成生命活动。下列有关衣藻的叙述错误的是　（　）

A．可在水中运动　　B．能够排出代谢废物

C．能自己制造有机物　　D．通过神经对刺激作出反应

二、拓展应用

单细胞生物既具有细胞的结构特点，也具有生物的共同特征。请参考下图，采用恰当的方式举一例说明。



人民教育出版社